Lycée Secondaire Hammam-Sousse	Devoir de Synthèse n°2	**Matière :** Informatique **Classe :** 2TI - **Durée :** 2h **Enseignants :** M MANI, Mme Achour, Mme Chtioui **Année Scolaire :** 2024-2025

Nom & Prénom : Mohamed Anis MANI **Note** / 20

Exercice 1 (4 Points)

Soit l'algorithme du module **Construction** :

```
Fonction Construction(ch: Chaîne): Chaîne
Début
  C ← ""
  V ← ""
  Pour i de 0 à Long(ch) - 1 Faire
    Si "A" ≤ ch[i] ≤ "Z" Alors
      Si Pos(ch[i], "OIYEAU") = -1 Alors
        C ← C + ch[i]
      Sinon
        V ← V + ch[i]
      Fin Si
    Fin Si
  Fin Pour
  Retourner C + "|" + V
Fin
```

T.D.O.L

Objet	Type
C, V	chaîne
i	entier

1) Compléter l'entête du module **Construction**, ainsi que son **T.D.O.L**. 0,25 × 4 = 1pt
2) Donner le résultat retourné par le module **Construction** pour les valeurs suivantes de **ch** :

0,5 × 2 = 1pt

ch	Résultat du module
"GOOD LUCK"	"GDLCK|OOU"
"I AM BRILLIANT"	"MBRLLNTIIAIIA"

3) En déduire le rôle du module.
   Retrouver les consonnes et les voyelles dans une chaîne. 1pt
4) Compléter le programme principal donné ci-dessous par un appel au module **Construction**.
   - **ch** est une chaîne **alphabétique majuscule** dont la taille ne dépasse pas 30 caractères.
   - **res** est le résultat de l'appel du module **Construction**. 0,5 + 0,5 = 1pt

```
Algorithme Programme_Principal
Début
  Saisie(ch)
  res ← Construction(ch)
  Afficher(res)
Fin
```

T.D.O.G

Objet	Type
ch, res	chaîne
Saisie	Procédure
Afficher	Procédure
Construction	Fonction

Exercice 2 (3 Points)

N personnes se défient entre-elles durant les éliminatoires d'un tournoi de jeu d'échecs.

Lors de l'inscription, chaque joueur obtient le numéro qu'il porte durant le tournoi.

L'algorithme ci-dessous permet de mélanger les numéros des joueurs, puis d'afficher ceux qui vont s'affronter dans chaque partie.

```
Algorithme Tournoi_Échecs
Début
  // Étape 1 - Saisir le nombre de joueurs
  Écrire("Nombre de joueurs ? ") ; Lire(n)
  // Étape 2 - Mélanger les numéros des joueurs
  Mélanger(tj, n)
  // Étape 3 - Afficher les parties
  Afficher(tj, n)
Fin
```

TDNT
tab = tableau de 100 entier

T.D.O.G

Objet	Type
n	Entier
tj	Tab
Mélanger Afficher	Procédure

```
Procédure Mélanger(@t: tab, nj: entier)
Début
  Pour i de 0 à nj-1 Faire
    t[i] ← i+1
  Fin Pour
  Pour i de 0 à nj-1 Faire
    p ← aléa(0, nj-1)
    Permuter(t[i], t[p])
  Fin Pour
Fin
```

T.D.O.L

Objet	Type
i, p	Entier
Permuter	Procédure

1) Identifier les **types de paramètres** du module **Mélanger** dans les algorithmes ci-dessus :
   - Souligner les **paramètres formels**.
   - Encadrer les **paramètres effectifs**.

   0,25 × 2 = 0,5pt

2) Retrouver les **paramètres** du module **Mélanger** ainsi que le **mode de passage** de chacun d'eux.

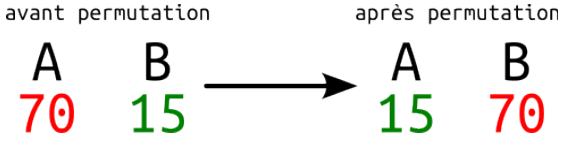
Paramètre	Mode de passage
t	Passage par adresse.
nj	Passage par valeur.

0,25 × 2 = 0,5pt

3) Transformer l'**étape 1** en un module. **Effectuer le contrôle de saisie** : 1pt
   - n doit être un nombre pair
   - n ∈ [6, 100]

Procédure Saisie(@n : entier) 0,5
Début
  Répéter
    Écrire("Nombre de joueurs ?") ; Lire(n) 0,25
  Jusqu'à (n mod 2 = 0) et (6 ≤ n ≤ 100) 0,25
Fin

4) Développer l'algorithme du module **Permuter** qui permet d'échanger le contenu des variables passées en paramètres. (1pt)



Procédure Permuter (@a : entier, @b : entier) 0,5pt
Début
temp ← a
a ← b
b ← temp
Fin
} 0,5pt

TDOL

O	T
temp	entier

Exercice 3 (3 Points)

Soit la séquence suivante, **n** étant un entier strictement positif :

```
s ← 0
i ← n - (n + 1) mod 2
Tant Que i > 0 Faire
  s ← s + i
  i ← i - 2
Fin Tant Que
Écrire(s)
```

n = 5

s	i	i > 0
0	5	V
5	3	V
8	1	V
9	-1	F

n = 8

s	i	i > 0
0	7	V
7	5	V
12	3	V
15	1	V
16	-1	F

1) **Retrouver la valeur affichée** par cette séquence pour les valeurs ci-dessous. **Donner la trace d'exécution.**

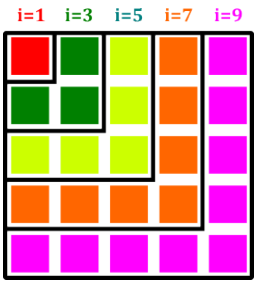
n	s
5	9
8	16

2) La séquence ci-dessus présente un choix inapproprié de la structure itérative utilisée (**Tant Que … Faire**). **Récrire cette séquence** en utilisant une autre structure plus adéquate.

s ← 0
Pour i de n-(n+1) mod 2 à 1 Faire [pas = -2]
s ← s + i
Fin Pour
Écrire(s)

0,25x5=1,25pt

3) Sachant que la séquence ci-dessus calcule la **somme des nombres impairs inférieurs ou égaux à n**, trouver une expression simplifiée qui permet de retrouver **s** en fonction de **n**, sans utiliser de boucle.




```
fonction somme_impairs(n: entier):entier
Début
  s ← (n+1) * (n+1) div 4
  Retourner s
Fin
```

0,25pt

ou ((n+1) div 2) * ((n+1) div 2)

Problème (10 Points)

Un laboratoire de recherche effectue des expériences scientifiques et enregistre les résultats dans un tableau :

- 0 : Si l'expérience échoue.
- 1 : Si l'expérience est en cours.
- 2 : Si l'expérience a réussi.

Décomposition = 1pt
Déclarations = 1,5pt
Appels = 0,5pt

On se propose d'écrire un programme qui permet de :

- Saisir le nombre d'expériences **nx**, (2 ≤ **nx** ≤ 100) 0,75
- Remplir un tableau **te** par les résultats de ces expériences. 1,5
  te[i] ∈ {0, 1, 2}.
- Calculer le nombre d'expériences réussies (**nr**), en cours (**nc**) et échouées (**ne**). 1,5
- Calculer le rendement du laboratoire.
  Sachant que le rendement du laboratoire est considéré comme : 2,25
  - **Bon** : Si $nr \geq \frac{75}{100} \times nx$.
  - **Satisfaisant** : Si $nr \geq \frac{50}{100} \times nx$ et $nc \geq ne$.
  - **Insuffisant** : autrement.

TDOs + TDNT = 0,75 + 0,25 = 1pt

Exemple : Pour **nx = 11**, et les données suivantes enregistrées dans le tableau **te** :

te	2	2	1	0	0	1	1	0	2	2	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Le programme affichera :

```
Le nombre d'expériences réussies est 4
Le nombre d'expériences en cours est 3
Le nombre d'expériences échouées est 4
Le rendement du labo est insuffisant.
```

Travail demandé

1. Écrire un algorithme modulaire du programme principal.
2. Écrire l'algorithme de chacun des modules envisagés.

Nom & Prénom : Mohamed Anis MANI

Réponse au Problème

```
Algorithme PP
Début
    Saisir (nx)
    Remplir (nx, te)          0,5 Appels
    nr ← Freq(2, nx, te)      1 Décomposition
    nc ← Freq(1, nx, te)
    ne ← Freq(0, nx, te)
    Afficher(nx, nr, nc, ne)
Fin
```

TDNT
tab = tableau de 100 entier

0,25

TDOG

O	T
nx, nr, nc, ne	entier
te	tab
Saisir, Remplir, Afficher	Procédure
Freq	Fonction

0,75 tous TDOX

```
Procédure Saisir (@nx : entier)
Début
    Répéter
        Ecrire ("Nombre d'expériences ?")
        Lire (nx)
    Jusqu'à 2 ≤ nx ≤ 100
Fin
```

toutes déclarations 1,5

0,75pt

```
Procédure Remplir (nx : entier, @te : tab)
Début
    Pour i de 0 à nx-1 Faire
        Répéter
            Ecrire ("Résultat expérience n°", i+1)
            Lire (te[i])
        Jusqu'à 0 ≤ te[i] ≤ 2
    Fin Pour
Fin
```

TDOL

O	T
i	entier

1,5pt

```
Fonction Freq(v : entier, nx : entier, te : tab) : entier
Début
    f ← 0
    Pour i de 0 à nx-1 Faire
        Si te[i] = v Alors f ← f+1 Fin Si
    Fin Pour
    Retourner f
Fin
```

TDOL

O	T
i, f	entier

1,5pt

```
Procédure Afficher(nx:entier, nr:entier, nc:entier, ne:entier)
Début
    Si nr ≥ nx * 75/100 Alors
        rend ← "Bon"
    Sinon Si (nr ≥ nx * 50/100) et (nc ≥ ne) Alors
        rend ← "Satisfaisant"
    Sinon
        rend ← "Insuffisant"
    Fin Si
    Écrire("Le nombre d'expériences réussies est :", nr)
    Écrire("Le nombre d'expériences en cours est :", nc)
    Écrire("Le nombre d'expériences échouées est :", ne)
    Écrire("Le rendement du laboratoire est", rend)
Fin
```

2,25

TDOL

O	T
rend	chaîne